

گزارش کار آزمایش buzzer with photocell

نام و نام خانوادگی: مبینا اسحاقی

استاد: آقای دکتر عباسی

عنوان آزمایش: ترکیب buzzer , photocell

هدف آزمایش:

هدف از این آزمایش یادگیری نحوه استفاده از فوتوسل و buzzer برای کنترل روشن و خاموش کردن چراغ و تولید صدا بر اساس شدت نور محیط است.

وسایل مورد نیاز:

برد آردوینو (Arduino Uno) 

فوتوسل (Photoresistor) 

buzzer 

لامپ یا LED 

مقاومت‌ها (برای فوتوسل و LED)

سیم‌ها 

لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای برنامه‌نویسی آردوینو 

نرم‌افزار آردوینو IDE 

شرح آزمایش:

۱. فوتوسل به پایه آنالوگ آردوینو وصل می‌شود تا نور محیط را اندازه‌گیری کند. 

۲. LED و buzzer به پایه‌های دیجیتال آردوینو متصل می‌شوند.

۳. در برنامه آردوینو، نور محیط از فوتوسل خوانده می‌شود.

۴. اگر نور زیاد باشد، LED خاموش و buzzer روشن می‌شود. اگر نور کم باشد، LED روشن و buzzer خاموش می‌شود.

نتیجه‌گیری: این آزمایش نشان می‌دهد که با استفاده از فوتوسل می‌توان بر اساس شدت نور محیط، عملکرد دستگاه‌ها مانند LED و buzzer را کنترل کرد.